

Fundamentos de Electricidad y Magnetismo

Taller 8: Campos Magnéticos

Prof. Alejandro Fonseca

10/06/2026

1. Una partícula con carga de $q = -1,24 \times 10^{-8} \text{ C}$ se mueve con velocidad instantánea

$$\vec{v} = (4,19 \times 10^4 \text{ m/s})\hat{i} + (-3,85 \times 10^4 \text{ m/s})\hat{j}$$

¿Cuál es la fuerza $\vec{F}$ que sobre esta partícula ejerce un campo magnético,

(a) $\vec{B} = (1,40 \text{ T})\hat{i}$?

(b) $\vec{B} = (1,40 \text{ T})\hat{k}$?

2. Un grupo de partículas se mueve en un campo magnético de magnitud y dirección desconocidas. Usted observa que un **protón** ($q_p = +e$) que se mueve a $v_p = 1,50 \text{ km/s}$ en la dirección $+\hat{i}$ experimenta una fuerza de $F_p = 2,25 \times 10^{-16} \text{ N}$ en la dirección $+\hat{j}$, y otro **electrón** ($q_e = -e$) que se mueve a $v_e = 4,75 \text{ km/s}$ en la dirección $-\hat{k}$ experimenta una fuerza de $F_e = 8,50 \times 10^{-16} \text{ N}$, en la dirección $\hat{j}$.

(a) ¿Cuáles son la magnitud y dirección del campo magnético $\vec{B}$?

(b) ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre un electrón que se mueve en la dirección $-\hat{j}$ a $3,2 \text{ km/s}$?

3. Una barra metálica de $W = 3,00 \text{ N}$ de peso y $L = 1,50 \text{ m}$ de longitud tiene una resistencia de $R_{\text{barra}} = 10,0 \Omega$ y descansa horizontal sobre alambres conductores que la conectan al circuito de la Figura 1. La barra está en un campo magnético uniforme horizontal de $B = 1,60 \text{ T}$, y no está sujeta a los alambres del circuito.

¿Cuál es la aceleración a de la barra justo después de que se cierra el interruptor S ?

4. Dos alambres paralelos están separados por una distancia de $5,00 \text{ cm}$ y conducen corrientes en sentidos opuestos, como se ilustra en la Figura 2. Determine la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido a dos segmentos de $1,50 \text{ mm}$ de cable que están opuestos entre sí y cada uno a $8,00 \text{ cm}$ de P .

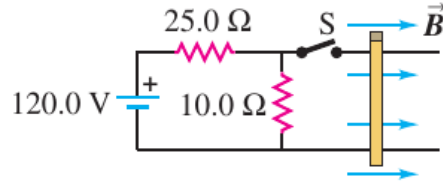


Figura 1: Circuito con la barra conductora en un campo magnético $\vec{B}$, problema 3. Figura tomada de [Young and Freedman, 2009].

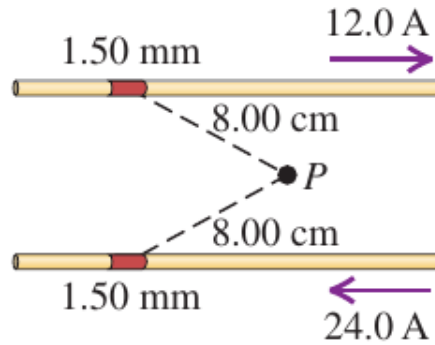


Figura 2: Dos alambres paralelos con corrientes opuestas, problema 4. Figura tomada de [Young and Freedman, 2009].

5. Cuatro líneas de corriente largas y paralelas conducen corrientes de $I = 100 \text{ A}$ cada una. El diagrama de la sección transversal de estas líneas es un cuadrado de $20,0 \text{ cm}$ por lado. Para cada uno de los tres casos que se ilustran en la Figura 3, calcule el campo magnético $\vec{B}$ en el centro del cuadrado.

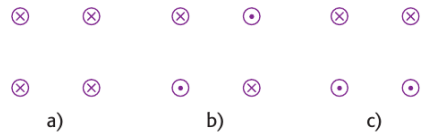


Figura 3: Alambres paralelos con corrientes, problema 5. Figura tomada de [Young and Freedman, 2009].

6. Una curva cerrada encierra varios conductores. La integral de línea $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ alrededor de esta curva es de $3,83 \times 10^{-4} \text{ T} \cdot \text{m}$.

- (a) ¿Cuál es la corriente neta I_{neta} en los conductores?
- (b) Si se integrara alrededor de la curva en el sentido opuesto, ¿cuál sería el valor de la integral de línea? Explique su respuesta.
7. La Figura 4 muestra, en sección transversal, varios conductores que transportan corrientes a través del plano de la figura. Las corrientes tienen las magnitudes $I_1 = 4,0 \text{ A}$, $I_2 = 6,0 \text{ A}$, e $I_3 = 2,0 \text{ A}$, con las direcciones que se indican. Cuatro trayectorias, designadas de a a d , se presentan. ¿Cuál es la integral de línea $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ para cada trayectoria? Cada integral implica ir alrededor de la trayectoria en sentido antihorario. Explique sus respuestas.

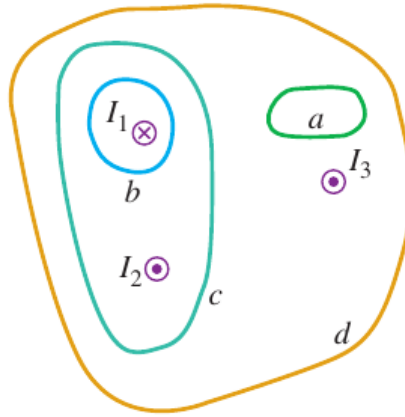


Figura 4: Alambres paralelos con corrientes, problema 7. Figura tomada de [Young and Freedman, 2009].

8. Un cilindro sólido, largo, recto y orientado con su eje en la dirección $\hat{k}$ conduce una corriente cuya densidad es $\vec{J}$. La densidad de corriente, aunque simétrica con respecto del eje del cilindro, no es constante y varía de acuerdo con la relación:

$$\vec{J} = \left(\frac{b}{r}\right) e^{(r-a)/\delta} \hat{k} \quad \text{para } r \leq a$$

$$\vec{J} = 0 \quad \text{para } r \geq a$$

donde el radio del cilindro es $a = 5,00 \text{ cm}$, r es la distancia radial desde el eje del cilindro, b es una constante igual a 600 A/m , y δ es una constante igual a $2,50 \text{ cm}$.

- (a) Sea I_0 la corriente total que pasa por toda la sección transversal del alambre. Obtenga una expresión para I_0 en términos de b , δ y a . Evalúe su expresión para obtener un valor numérico de I_0 .

- (b) Con base en la Ley de Ampère, obtenga una expresión para el campo magnético $\vec{B}$ en la región $r \geq a$. Exprese su respuesta en términos de I_0 en vez de b .
 - (c) Obtenga una expresión para la corriente I contenida en una sección transversal circular de radio $r \leq a$ y con centro en el eje del cilindro. Exprese su respuesta en términos de I_0 en vez de b .
 - (d) Con base en la Ley de Ampère, obtenga una expresión para el campo magnético $\vec{B}$ en la región $r \leq a$.
 - (e) Evalúe la magnitud del campo magnético en $r = \delta$, $r = a$ y $r = 2a$.
9. **Opcional** Una barra de metal delgada con $L = 50,0$ cm de longitud y masa de $m = 750$ g descansa sobre dos soportes metálicos, pero no unida a éstos, en un campo magnético uniforme de $B = 0,450$ T. Una batería (V) y un resistor de $R = 25,0 \Omega$ en serie están conectados a los soportes.

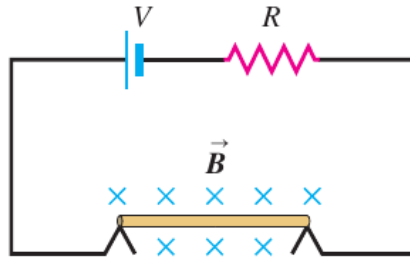


Figura 5: Barra metálica y circuito, problema 9. Figura tomada de [Young and Freedman, 2009].

- (a) ¿Cuál es el voltaje más alto ($V_{\text{máx}}$) que puede tener la batería sin que se interrumpa el circuito en los soportes?
 - (b) El voltaje de la batería tiene el valor máximo calculado en el inciso (a). Si el resistor sufre de imprevisto un cortocircuito parcial, de modo que su resistencia baje a $R' = 2,0 \Omega$, calcule la aceleración inicial de la barra.
10. **Opcional** Un **electrón** en el punto A de la Figura 6 tiene una rapidez $v_0 = 1,41 \times 10^6$ m/s. La trayectoria es un semicírculo hasta el punto B , separados por $10,0$ cm.
- (a) Calcule la magnitud y la dirección del campo magnético $\vec{B}$ que hará que el electrón siga la trayectoria semicircular entre A y B .
 - (b) Calcule el tiempo requerido para que el electrón se mueva de A a B .

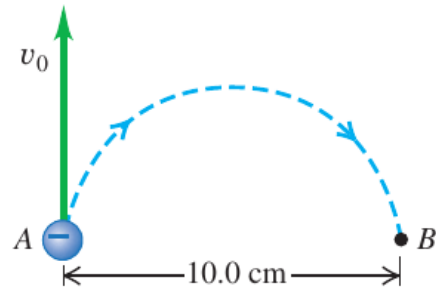


Figura 6: Trayectoria semicircular de un electrón en un campo magnético uniforme, problema 10. Figura tomada de [Young and Freedman, 2009].

Bibliografía

[Young and Freedman, 2009] Young, H. and Freedman, R. (2009). *Sears-Zemansky Física universitaria con física moderna*. Number 2 in Física universitaria. Pearson Educación, 12 edition.